INSTITUTO DE MATEMÁTICA DA UFBA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CÁLCULO A

2ª LISTA DE EXERCÍCIOS

1ª Questão: . Para cada uma das funções seguintes, determine as derivadas indicadas:

a) $f(u) = u^2$, $u(x) = x^3 - 4$, $(f \circ u)'(x)$ e $(f \circ u)'(1)$;

b) $y = u\,sen(u)$, $u = x^2$, $\frac{dy}{dx}$ e $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{\left(x_o=\sqrt{\pi}\right)}$;

c) $f(u) = \sqrt[3]{u^2}$, $u(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$, $(f \circ u)'(x)$ e $(f \circ u)'(1)$;

d) $f(x) = \sqrt{1+\sqrt{x}}$, $f'(x)$ e $f'(4)$;

e) $f(x) = x.sen(\frac{\pi}{5} + 3x) + \cos^2(\frac{\pi}{5} + x)$, $f'(x)$ e $f'(0)$;

f) $f(t) = 2^{3t} + 2^{-3t}$, $f'(t)$ e $f'(0)$;

g) $f(x) = \ln\left(\sqrt{\frac{1+senx}{1-senx}}\right)$, $f'(x)$ e $f'\left(\frac{4\pi}{3}\right)$;

h) $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$, $f'(x)$ e $f'(0)$;

i) $f(x) = \ln\left\lfloor tg\left(x^3 - x + e^x\right)\right\rfloor$, $f'(x)$ e $f'(0)$;

2ª Questão: Encontre a expressão da segunda derivada das funções dos seguintes itens da primeira questão e o seu valor nos pontos indicados:

a) No ponto de abscissa $x_0 = 1$, no item a)

b) No ponto de abscissa $x_0 = \sqrt{\pi}$, no item b)

c) No ponto de abscissa $x_0 = 0$, no item g)

d) No ponto de abscissa $x_0 = 0$, no item h)

3ª Questão: Para cada um dos itens a seguir determinar:

a) $f'(3)$, sendo $f(5 + 2x) + f(2x^2 + 1) = 4x^2 + 4x + 2$;

b) $f'(0)$, sendo $f(senx - \frac{\sqrt{3}}{2}) = f(3x - \pi) + 3x - \pi$, $x \in \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$;

c) $(g \circ f \circ h)'(2)$, sabendo que $f(0) = 1$, $h(2) = 0$, $g'(1) = 5$, $f'(0) = h'(2) = 2$;

d) a função g sabendo que $(f \circ g)'(x) = 24x + 34$, $f(x) = 3x^2 + x - 1$ e $g'(x) = 2$.

4ª Questão: Determine a expressão de $\left(f^{-1}\right)'\left(f(x)\right)$, lembrando-se que $\left(f^{-1}\right)'\left(f(x)\right)=\frac{1}{f'(x)}$:

a) $f(x) = x^2 + 4x - 2; x \geq 1;$

b) $f(x)=\frac{3x-2}{x+2};\ x\neq -2;$

c) $f(x) = 3 + cos(2x),\ 0 < x < \pi/2;$

d) $f(x) = sen(lnx),\quad e^{-\pi/2} < x < e^{\pi/2};$

e) $f(x) = x + e^x$.

5ª Questão: Calcule $(f^{-1})'(a),$ a partir das expressões calculadas na questão anterior.

a) $a = f(2)$

b) $a = f(6)$

c) $a = 3$

d) $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$

e) $a = 1$

6ª Questão: Ache a expressão da derivada de cada uma das seguintes funções:

a) $f(x) = arctg(2x + 1)$

b) $f(x) = 1 - arcsen(2x^3)$

c) $f(x)=x+3^{arctg\,(x^2)}$

d) $f(x) = ln(arccos(x^3 + 1)$

e) $f(x)=\log_3[\text{arccotg}(\sqrt{x})]$

f) $f(x) = (3+\pi)^{x^2}$

7ª Questão:. Calcule a expressão e o valor no ponto dado das derivadas indicadas abaixo:

a) $x^2+y^2=4, \frac{dy}{dx}$, no ponto P$(1,\sqrt{3})$, e $\frac{dx}{dy}$, no ponto Q$(\sqrt{3},1)$;

b) $y^4 + 3y - 4x^2 = 5x + 1\quad \frac{dy}{dx},$ no ponto P(0, -1);

c) $y - x - \frac{1}{4}sen(y) = 0,\quad \frac{dy}{dx},$ no ponto de ordenada $\frac{\pi}{2}$;

d) $e^y + xy = e,$ y′, no ponto de ordenada 1;

e) $xy^2 + y^3 = 2x - 2y + 2,$ y′ , no ponto de abscissa e ordenada possuem o mesmo valor.

8ª Questão: Calcule a segunda derivada e o seu valor nos pontos indicados das letras ***a, c*** e ***d*** da questão anterior.

9ª Questão: Determinar uma equação da reta tangente e da reta normal ao gráfico de cada função abaixo, nos pontos indicados:

a) $y = arctg^2(x)$, no ponto de abscissa $\sqrt{3}$;

b) $y = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 8x$, nos pontos em que $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$;

c) $\sqrt{y} - \sqrt[3]{x} = 1 + x$, no ponto de abscissa $x_0 = 1$;

d) $6x^2 + 13y^2 = 19$, nos pontos onde a normal é paralela à reta $26x - 12y - 7 = 0$;

e) de f^{-1} no ponto P(5,2), sabendo que $f(x) = x^3 - x^2 + 1$, $x > \frac{2}{3}$;

f) de f^{-1} no ponto P(1,3) sabendo-se que $y = f(x)$ está definida implicitamente por $xy^2 + y^3 = 2x - 2y$.

10ª Questão: Calcular os seguintes limites, usando as regras de L´Hospital:

a) $\lim_{x\to 0} \frac{2^x - 3^x}{x}$

b) $\lim_{x\to 2} \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{2-x}$

c) $\lim_{x\to \pi/2} (secx - tgx)$

d) $\lim_{x\to +\infty} \left[3x\left(1 - e^{1/x}\right)\right]$

e) $\lim_{x\to 1} \left[\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}\right]$

f) $\lim_{x\to 0^+} x^{(1/\ln x)}$

g) $\lim_{x\to 1} (1-x)tg(\frac{\pi x}{2})$

h) $\lim_{x\to 0^+} (x\ lnx)$

i) $\lim_{x\to \pi/2^-} (tgx)^{\operatorname{sen} 2x}$

j) $\lim_{x\to 0^+} (1+\operatorname{sen} x)^{2/x}$

l) $\lim_{x\to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

m) $\lim_{x\to +\infty} \frac{\operatorname{sen}(1/x)}{arctg(1/x)}$

n) $\lim_{x\to 1/2^-} \frac{\ln(1-2x)}{tg(\pi x)}$

o) $\lim_{x\to 0} \frac{e^x + \operatorname{sen} x - 1}{\ln(1+x)}$

p) $\lim_{x\to -1} \frac{\sqrt[3]{1+2x} + 1}{x + \sqrt{2+x}}$

q) $\lim_{x\to +\infty} \left(e^x + x\right)^{2/x}$

11ª Questão: Taxa de Variação

a) Um ponto P move-se ao longo do gráfico $y = \frac{1}{x^2+1}$ de tal modo que abscissa x varia a uma velocidade constante de 5m/s. Qual a velocidade de y no instante em que $x = 10$ m?

b) A temperatura de um gás é mantida constante e sua pressão P em kgf/cm^2 e volume V em cm^3 estão relacionados pela igualdade $VP = c$, em que c é constante. Achar a razão de variação do volume em relação a pressão quando esta vale $10\ kgf/cm^2$.

c) Uma piscina (formato de cubo) está sendo drenada para limpeza. Se o volume da água inicial era 90.000 litros e depois de um tempo de t horas este volume diminuiu $2500t^2$ litros. Determinar:

   i) tempo necessário para o esvaziamento da piscina;
   ii) taxa média de escoamento no intervalo [2, 5];
   iii) taxa de escoamento depois de duas horas do início do processo.

d) Uma mancha de óleo se alastra circularmente. Determine a taxa de variação da área A da superfície da mancha em relação ao tempo t, sabendo que a taxa de variação do raio é 22 *m/h*.

e) A medida do lado de um quadrado varia com o tempo. No instante em que o lado mede 0,5 cm a taxa de variação da área é de 4 cm^2/s. Qual é a taxa de variação do lado em relação ao tempo neste instante?

f) Despeja-se areia sobre o chão fazendo um monte que tem, a cada instante, a forma de um cone com diâmetro da base igual a três vezes a altura. Quando a altura do monte é de 1,20 m, a taxa de variação com que a areia é despejada é de 0,081 m3/min. Qual é a taxa de variação da altura do monte neste instante?

12ª Questão: Sabe-se que f é definida e contínua em R, g é definida e contínua em R-{-2,4},e que os gráficos a seguir representam, respectivamente, as derivadas de f e g.

Determine, para as funções f e g,

a) as abscissas dos pontos críticos;

b) as abscissas dos pontos de máximo e de mínimo;

c) os intervalos de crescimento e decrescimento;

d) os intervalos em que a concavidade é voltada para cima e em que a concavidade é voltada para baixo;

e) as abscissas dos pontos de inflexão;

f) esboce o gráfico da função g no intervalo [-1 ,3], considerando $g(-1) = 0$, $g(0) = 2$, $g(1) = a$, para um a conveniente,

$g(3/2) = 3$, $g(2) = 2$ e $g(3) = 6$.

Gráfico de f'

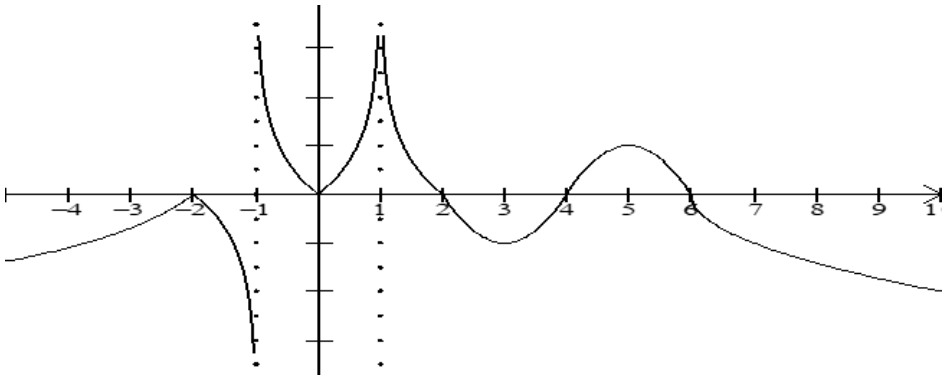
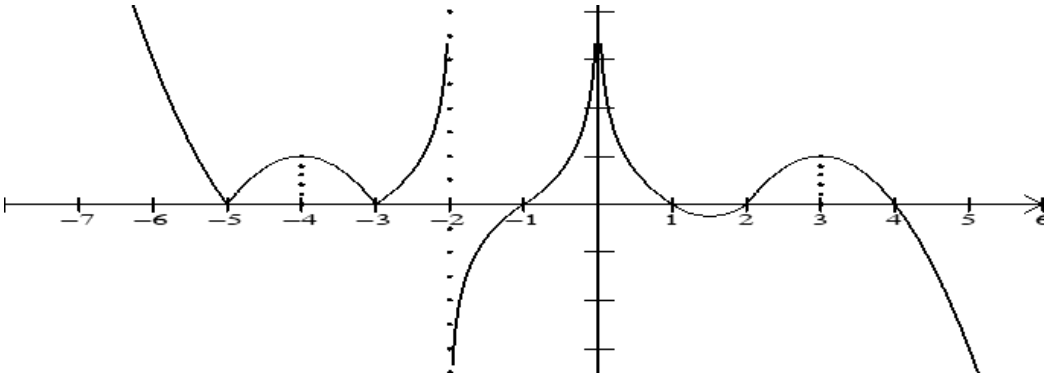


Gráfico de g'



13ª Questão: Use o teorema de Rolle para provar que entre duas raízes consecutivas de uma função polinomial f existe pelo menos uma raiz de f'.

14ª Questão:. Determine as constantes nas funções abaixo, de modo que:

a) $f(x) = a\,x\,e^{-x^2}$; $a \neq 0$ tenha um máximo em $x = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$;

b) $f(x) = \sqrt{x} + \left(\frac{a}{\sqrt{x}}\right)$, $x > 0$, tenha um mínimo em $x = 1$;

c) $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ tenha pontos críticos em $x = -2$ e $x = 3$. Qual é o de máximo e qual é o de mínimo?

d) $f(x) = ax^2 + bx + c$ tenha um máximo relativo no ponto P (1, 7) e o gráfico de $y = f(x)$ passe pelo ponto Q (2,-2);

e) $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ tenha um extremo em $x = 4$ e o gráfico de f tem um ponto de inflexão em $x = 1$;

f) $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ tenha um ponto de inflexão P (1, 2) e a inclinação da reta tangente nesse ponto seja -2.

15ª Questão: Para cada função a seguir, determine (se possível): o domínio, as interseções com os eixos , as assíntotas, as interseções com as assíntotas, os intervalos de crescimento e de decrescimento, os máximos e mínimos, os intervalos onde o gráfico é côncavo e onde o gráfico é convexo, os pontos de inflexão, o esboço gráfico.

a) $f(x) = 10 + 12x - 3x^2 - 2x^3$ b) $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ c) $f(x) = \frac{x^2-4x+3}{x^2}$ d) $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$

e) $f(x) = \frac{x}{(x+1)^2}$ f) $f(x) = e^{-x^2}$ g) $f(x) = \frac{e^x}{x}$ h) $f(x) = \ln(x^2+1)$

i) $f(x) = \frac{x}{2\ln x}$ j) $f(x) = \sqrt{x^2+2x+5}$ k) $f(x) = \sqrt[3]{(x^2-1)^2}$ l) $f(x) = 1 + (x-2)^{2/3}$

m) $f(x) = x\sqrt{9-x^2}$ n) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}\,(4+x)$

16ª Questão:. PROBLEMAS DE MÁXIMOS E MÍNIMOS

a) Prove que se o produto de dois números positivos é constante, a soma é mínima quando os dois números são iguais.

b) Molde um fio de arame de comprimento L em forma de um retângulo cuja área seja a maior possível.

c) Uma reta variável passando por P (1,2) intersecta o eixo Ox em A (a,0) e o eixo Oy em B (0,b). Determine o triângulo OAB de área mínima para a e b positivos.

d) Faz-se girar um triângulo retângulo de hipotenusa dada H em torno de um de seus catetos, gerando um cone circular reto. Determine o cone de volume máximo.

e) Dentre os retângulos com base no eixo Ox e vértices superiores sobre a parábola $y = 12 - x^2$, determine o de área máxima.

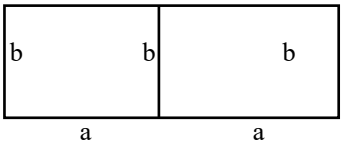
f) Considere uma barraca na forma de um cone. Encontre a razão entre a medida do raio e a medida da altura para que uma tal barraca de volume dado V exija a menor quantidade de material . (Não considere o piso da barraca).

g) Um caixa com fundo quadrado e sem tampa deve ser forrada com couro. Quais devem ser as dimensões da caixa que requerem a quantidade mínima de couro, sabendo que a sua capacidade é 32 litros?

h) Um cartaz deve conter $50cm^2$ de matéria impressa com duas margens de 4cm em cima e embaixo e duas margens laterais de 2cm cada. Determine as dimensões externas do cartaz de modo que a sua área total seja mínima.

i) Corta-se um pedaço de arame de comprimento L em duas partes; com uma das partes faz-se uma circunferência e com a outra um quadrado. Em que ponto deve-se cortar o arame para que a soma das áreas compreendidas pelas duas figuras seja mínima ?

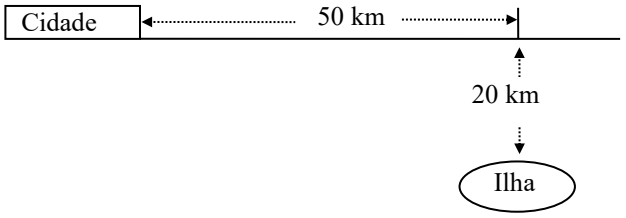
j) Um fazendeiro deve construir dois currais lado a lado, com uma cerca comum. Se cada curral deve possuir uma certa área A, qual o comprimento da menor cerca necessária?



k) Um tanque de base quadrada, sem tampa, deve conter $125cm^3$. O custo, por metro quadrado, para a base é de R$8,00 e para os lados R$4,00. Encontre as dimensões do tanque para que o custo seja mínimo.

l) Um cocho de fundo plano e lados igualmente inclinados deve ser construído dobrando-se um pedaço comprido de metal com largura a. Se os lados e o fundo têm largura $a/3$, qual a inclinação dos lados que fornecerá a maior seção reta?

m) Uma ilha situada a 20km de uma costa relativamente reta deve organizar um serviço de barcas para uma cidade que dista 50km, contados como na figura abaixo. Se a barca tem uma velocidade de 15km/h e os carros têm uma velocidade média de 45km/h, onde deverá estar situada a estação das barcas, ao longo da costa, a fim de tornar a viagem mais rápida possível?



n) Desejamos fazer uma caixa retangular aberta com um pedaço de papelão de 8cm de largura e 15cm de comprimento, cortando um pequeno quadrado em cada canto e dobrando os lados para cima. Determine as dimensões da caixa de volume máximo.

RESPOSTAS

1ª Questão

a) $(f\,o\,u)'(x) = 6x^2(x^3 - 4)$ $\qquad (f\,o\,u)'(1) = -18$

b) $\dfrac{dy}{dx} = 2x(\text{sen}(x^2) + x^2\cos(x^2))$, $\quad \left(\dfrac{dy}{dx}\right)_{(x_o=\sqrt{\pi})} = -2\pi\sqrt{\pi}$

c) $(f \circ u)'(x) = \dfrac{2}{3}\sqrt[3]{\dfrac{x^2+1}{x+1}}.\dfrac{1-2x-x^2}{(x^2+1)^2}$, $\quad (f\,o\,u)'(1) = -\dfrac{1}{3}$

d) $f'(x) = \dfrac{1}{4\sqrt{x+x\sqrt{x}}}$, $\quad f'(4) = \dfrac{\sqrt{3}}{24}$

e) $f'(x) = \text{sen}(\frac{\pi}{5} + 3x) + 3x.\cos(\frac{\pi}{5} + 3x) - \text{sen}(\frac{2\pi}{5} + 2x)$, $f'(0) = \text{sen}(\frac{\pi}{5}) - \text{sen}(\frac{2\pi}{5})$

f) $f'(t) = 3\ln(2).(2^{3t} - 2^{-3t})$, $f'(0) = 0$

g) $f'(x) = \sec x$, $f'(\frac{4\pi}{3}) = -2$

h) $f'(x) = \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}$, $f'(0) = 1$

i) $f'(x) = 2.(3x^2 - 1 + e^x).\cos\sec[2.(x^3 - x + e^x)]$, $f'(0) = 0$

2ª Questão:

a) $(f\,o\,u)''(x) = 30x^4 - 48x$, $(f\,o\,u)''(1) = -18$

b) $\frac{d^2y}{dx^2} = 2.\text{sen}(x^2)(1 - 2x^4) + 10x^2\cos(x^2)$, $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)_{(x_0 = \sqrt{\pi})} = -10\pi$

c) $(f)''(x) = \sec x\, tgx$

d) $f''(x) = -\frac{8.(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})^3}$, $f''(0) = 0$.

3ª Questão:

a) $f'(3) = 2$; b) $f'(0) = -\frac{6}{5}$; c) $(g\,o\,f\,o\,h)'(2) = 20$; d) $g(x) = 2x + \frac{8}{3}$

4ª Questão:

a) $(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{2x+4}$; b) $(f^{-1})'(f(x)) = \frac{(x+2)^2}{8}$; c) $(f^{-1})'(f(x)) = -\frac{1}{2}.\cos\sec(2x)$

d) $(f^{-1})'(f(x)) = \frac{x}{\cos(\ln x)}$; e) $(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{1+e^x}$;

5ª Questão:

a) 1/8; b) 8; c) -1/2; d) $\sqrt{2}e^{(\pi/4)}$; e) ½;

6ª Questão:

a) $f'(x) = \frac{1}{2x^2 + 2x + 1}$

b) $f'(x) = -\frac{6x^2}{\sqrt{1 - 4x^6}}$

c) $f'(x) = 1 + \frac{2x.\ln(3).3^{\arctan(x^2)}}{1 + x^4}$

d) $f'(x) = -\frac{3x^2}{\sqrt{1 - (x^3+1)^2}.\arccos(x^3+1)}$

e) $f'(x) = -\frac{1}{2.\ln(3).\sqrt{x}.(1+x).\text{arccotg}(\sqrt{x})}$

f) $(f)'(x) = (3+\pi)^{x^2}\,[2x\ln(3+\pi))]$

7ª Questão:

a) $y' = -\dfrac{x}{y}$ $\qquad$ $y'_p = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

$x' = -\dfrac{y}{x}$ $\qquad$ $x'_q = -\sqrt{3}$

b) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{8x+5}{4y^3+3}$ $\qquad$ $y'_p = -5$

c) $y' = \dfrac{4}{4-\cos y}$ $\qquad$ $y'_p = 1$

d) $y' = -\dfrac{y}{e^y + x}$ $\qquad$ $y'_p = -\dfrac{1}{e}$

e) $y' = \dfrac{2-y^2}{2xy+3y^2+2}$ $\qquad$ $y'_p = \dfrac{1}{7}$

8ª Questão:

a) $y'' = -\dfrac{y^2+x^2}{y^3}$ $\qquad$ $y''_p = -\dfrac{4\sqrt{3}}{9}$

b) $y'' = -\dfrac{16sen(y)}{(4-\cos y)^3}$ $\qquad$ $y''_p = -\dfrac{1}{4}$

c) $y'' = \dfrac{2ye^y + 2xy - e^y y^2}{(e^y + x)^3}$ $\qquad$ $y''_p = \dfrac{1}{e^2}$

9ª Questão

a) Reta Tangente: $y - \dfrac{\pi^2}{9} = \dfrac{\pi}{6}(x-\sqrt{3})$ Reta Normal: $y - \dfrac{\pi^2}{9} = -\dfrac{6}{\pi}(x-\sqrt{3})$

b) Reta Tangente: $y - 32 = 24(x-2)$ Reta Normal: $y - 32 = -\dfrac{1}{24}(x-2)$

c) Reta Tangente: $y - 9 = 8(x-1)$ Reta Normal: $y - 9 = -\dfrac{1}{8}(x-1)$

d) Para x = 1, reta tangente $y - 1 = -\dfrac{6}{13}(x-1)$ Reta Normal: $y - 1 = \dfrac{13}{6}(x-1)$

Para x = – 1, Reta Tangente: $y + 1 = -\dfrac{6}{13}(x+1)$ Reta Normal: $y + 1 = \dfrac{13}{6}(x+1)$

e) Reta Tangente: $y - 2 = \dfrac{1}{8}(x-5)$ Reta Normal: $y - 2 = -8(x-5)$

f) Reta Tangente: $y - 3 = 11(x-1)$ Reta Normal: $y - 3 = -\dfrac{1}{11}(x-1)$

10ª Questão:

a) $\ln(\dfrac{2}{3})$ b) $-\pi$ c) 0 d) -3 e) $\dfrac{1}{2}$ f) e

g) $\dfrac{2}{\pi}$ h) 0 i) 1 j) e^2 l) e m) 1

n) 0 o) 2 p) $\frac{4}{9}$ q) e^2

11ª Questão

a) $-\frac{100}{(101)^2}\, m/s^2$ b) $-c/100$ c) i) horas; ii) 17.500 *l/h*; iii) 10.000 *l/h*

d) $44\pi r$ e) $4\ cm/s$ f) $(40\pi)^{-1} m/min$

12ªQuestão:

Para f :

a) -2, -1, 0, 1, 2, 4, 6 b) x_{max} = 2 e 6; x_{min} = -1 e 4

c) crescente em [-1, 1] ; [1, 2] ; [4, 6]; decrescente em (- ∞ , -1]; [2, 4]; [6,+ ∞)

d) concavidade para cima em (- ∞, , -2) ; (0, 1) ; (3, 5); concavidade para baixo em (-2,-1); (-1,0); (1, 3); (5, +∞)

e) -2, 0, 1, 3, 5

Para g:

a) -5, -3, -1, 0, 1, 2 b) x_{max} = 1, x_{min} = -1, x_{min} = 2

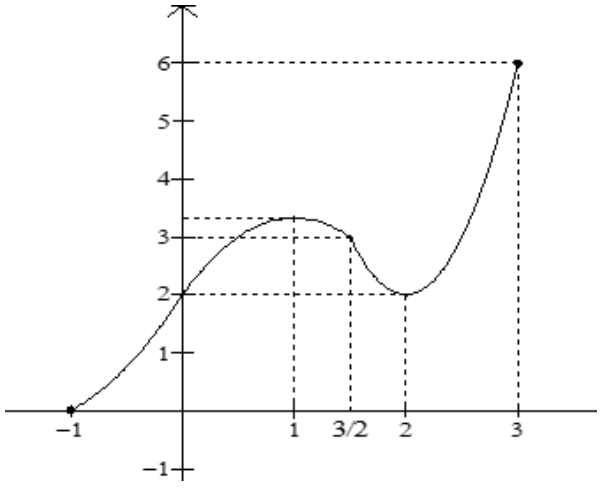
c) crescente em (- ∞, -2) ; [-1, 1] ; [2, 4); decrescente em (-2, -1] ; [1, 2] ; (4, +∞).

d) concavidade para cima em (-5, -4) ; (-3,-2) ; (-2, 0) ; (3/2, 3);

concavidade para baixo em (- ∞ ,-5) ; (-4, -3) ; (0, 3/2) ; (3, 4) ; (4, +∞).

e) -5, -4, -3, 0, 3/2, 3

f) gráfico da g em [-1, 3]:



14ªQuestão:

a) $a \in \mathbb{R}^*_+$ b) a =1

c) a = -3/2, b= -18 e $c \in$ R, x_{max} = -2, x_{min} = 3; d) a = -9, b = 18, c=-2 e) a = -3, b = -24, $c \in$ R;

f) a = 4, b = -12, c = 10.

15ªQuestão:

a) $D(f)=IR$; interseção com Oy: P(0, 10); não tem assíntotas; crescente em [-2, 1]; decrescente em $(-\infty, -2]$ e em $[1, +\infty)$; máx. em Q(1, 17); mín. em R(-2, -10); concavidade para cima em $(-\infty, -1/2)$; concavidade para baixo em $(-1/2, +\infty)$; ponto de inflexão M(-1/2, 7/2).

b) $D(f) = IR$; intersecta os eixos na origem; assíntota: $y = 0$; interseção com a assíntota em (0,0); crescente em [-1, 1]; decrescente em $(-\infty, -1]$ e em $[1,+\infty)$; máx. em $Q(1,1)$; mín. em $P(-1,-1)$; concavidade para baixo em $\left(-\infty,-\sqrt{3}\right)$ e em $(0,\sqrt{3})$; concavidade para cima em $\left(-\sqrt{3},0\right)$ e em $(\sqrt{3},+\infty)$; pontos de inflexão: $M(-\sqrt{3},-\sqrt{3/2})$, $O(0,0)$ e $N\left(\sqrt{3},\sqrt{3}/2\right)$.

c) $D(f)=IR^*$; interseção com Ox: $P(1,0)$ e $Q(3,0)$; assíntotas: $x=0$ e $y=1$; interseção com a assíntota horizontal: $R(3/4,1)$; f é crescente em $(-\infty,0)$ e em $[3/2,+\infty)$ e f é decrescente em $(0,3/2]$; $x_{mín}=3/2$ e $y_{mín}=-1/3$, não tem máximo; concavidade para cima em $(-\infty,0)$ e em $(0,9/4)$ e concavidade para baixo em $(9/4,+\infty)$; ponto de inflexão $S(9/4, -5/27)$.

d) $D(f) = IR - \{\pm 1\}$; interseção com os eixos na origem; assíntotas: $x = -1$, $x = 1$ e $y = x$; tem interseção com a assíntota $y = x$ na origem, $O(0,0)$; crescente se $(-\infty,-\sqrt{3}]$ e em $[\sqrt{3},+\infty)$; decrescente $[-\sqrt{3},-1];]-1,1[;]1,\sqrt{3}]$; máx. em $P\left(-\sqrt{3},-3\sqrt{3}/2\right)$; mín. em $Q\left(\sqrt{3},3\sqrt{3}/2\right)$; concavidade para baixo em $(-\infty, -1)$e em $(0, 1)$; concavidade para cima em $(-1,0)$ e em $(1,+\infty)$; ponto de inflexão $O(0,0)$.

e) $D(f)=IR-\{-1\}$; interseção com os eixos: $O(0,0)$; assíntotas: $x = -1$ e $y = 0$; interseção com as assíntotas: $O(0,0)$; f é crescente em $(-1,1]$ e decrescente em $(-\infty,-1)$ e em $[1,+\infty)$; máx em R(1, ¼), não tem mínimo; concavidade para cima em $(2,+\infty)$ e concavidade para baixo em $(-\infty,-1)$ e em $(-1,2)$; ponto de inflexão: $P(2,2/9)$.

f) $D(f)=IR$; interseção com Oy: N(0, 1); asssíntota: y = 0; não tem interseção com a assíntota; crescente em $(-\infty, 0]$; decrescente em $[0, +\infty)$; máx. em N(0, 1); não tem mín.; concavidade para cima em $(-\infty,-\sqrt{2}/2)$ e em $(\sqrt{2}/2,+\infty)$; concavidade para baixo se $(-\sqrt{2}/2,\sqrt{2}/2)$; pontos de inflexão $P\left(-\sqrt{2}/2,e^{-1/2}\right)$ e $Q\left(\sqrt{2}/2,e^{-1/2}\right)$.

g) $D(f) = IR - \{0\}$; não tem interseção com os eixos; assíntotas: x = 0 e y = 0: não tem interseção com as assíntotas; crescente em $[1, +\infty)$; decrescente em $(-\infty, 0)$ e em $(0, 1]$; mín. em $P(1, e)$; não tem máx.; concavidade para cima em $(0, +\infty)$; concavidade para baixo em $(-\infty, 0)$; não tem ponto de inflexão.

h) $D(f) = IR$; interseção com os eixos na origem; não tem assíntotas; crescente em $[0,+\infty)$; decrescente em $(-\infty, 0]$; mín. em M(0, 0); não tem máx.; concavidade para cima em (-1,1); concavidade para baixo em $(-\infty,1)$ e em $(1,+\infty)$; ponto de inflexão em $P(1, \ln 2)$ e $Q(-1, \ln 2)$.

i) $D(f) = (0,1) \cup (1,+\infty)$; não tem interseção com os eixos; assíntota: x = 1; não tem interseção com a assíntota; crescente em [e, $+\infty$); decrescente em (0, 1) e em (1, e]; mín. em N(e, e/2); não tem máx.; concavidade para cima em (1, e^2); concavidade para baixo em (0, 1) e em (e^2, $+\infty$); ponto de inflexão em M(e^2, $e^2/4$).

j) $D(f)=IR$; interseção com Oy: P(0, $\sqrt{5}$); assíntotas: $y = x + 1$ e $y = -x - 1$; não tem interseção com as assíntotas; crescente em $[-1,+\infty)$; decrescente em (-∞ , -1]; mín. em Q(-1, 2); não tem ponto de máx.; concavidade para cima em IR; não tem ponto de inflexão.

k) $D(f) = IR$; interseção com Oy: $R(0,1)$; interseção com Ox em $M(-1,0)$ e $N(1,0)$; não tem assíntotas; crescente em $[-1,0]$ e em $[1,+\infty)$; decrescente em $(-\infty,-1]$ e em $[0,1]$; máx. em R(0, 1); mín. em M(-1, 0) e N(1, 0); concavidade para cima em (-∞ , -$\sqrt{3}$) e em ($\sqrt{3}$, $+\infty$); concavidade para baixo em (-$\sqrt{3}$, -1), (-1, 1) e em (1, $\sqrt{3}$); pontos de inflexão $P\left(-\sqrt{3}, \sqrt[3]{4}\right)$ e $Q\left(\sqrt{3}, \sqrt[3]{4}\right)$.

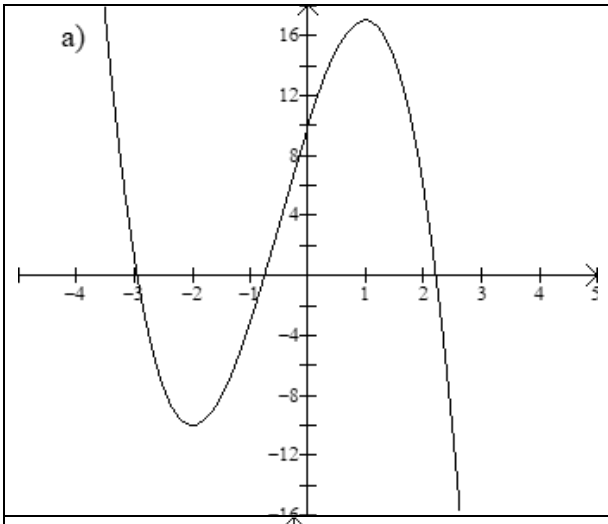
l) $D(f) = IR$; interseção com Oy: $S\left(0,\ 1+\sqrt[3]{4}\right)$; não tem assíntotas; crescente em [2, $+\infty$); decrescente em (-∞ , 2); mín. em $Q(2,1)$; não tem máx.; concavidade para baixo em (-∞ , 2) e em (2, $+\infty$); não tem ponto de inflexão.

m) $D(f) = [-3,3]$; interseção com eixos em $O(0,0)$, $P(3,0)$, $Q(-3,0)$; não tem assíntotas; crescente em $[-3\sqrt{2}/2, 3\sqrt{2}/2]$; decrescente em $[-3, -3\sqrt{2}/2]$ e em $[3\sqrt{2}/2, 3]$; máx. em $R\left(3\sqrt{2}/2, 9/2\right)$; min em $P\left(-3\sqrt{2}/2, -9/2\right)$concavidade para cima em (-3, 0); concavidade para baixo em (0, 3); ponto de inflexão O(0, 0).

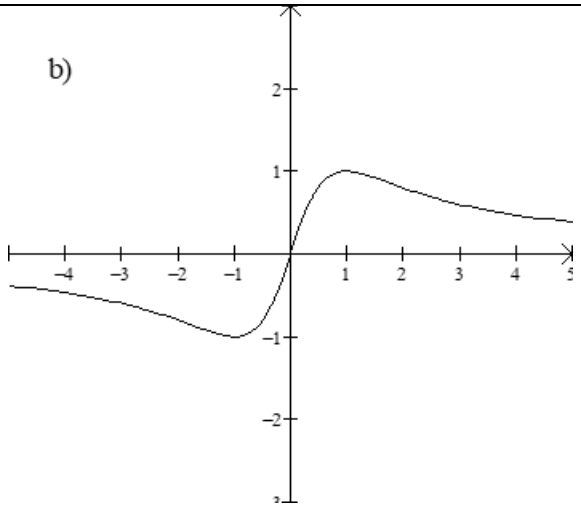
n) $f'(x) = \dfrac{5x+8}{3\sqrt[3]{x}}$ e $f''(x) = \dfrac{2(5x-4)}{9\sqrt[3]{x^4}}$; $D(f) = IR$; interseções com o eixo Ox: P(- 4, 0) e O(0, 0); interseção com eixo Oy: O(0, 0); não tem assíntotas; f é crescente nos intervalos $]-\infty,-8/5]$ e $[0, +\infty[$; f é decrescente no intervalo [- 8/5, 0] ; o gráfico de f tem máximo no ponto $Q(-\dfrac{8}{5}, \dfrac{12}{5}\sqrt[3]{\dfrac{64}{25}})$, onde a reta tangente é horizontal ($f'(-8/5) = 0$); o gráfico de f tem mínimo no ponto O(0, 0), onde a reta tangente é vertical; o gráfico de f tem concavidade voltada para baixo no intervalo $]-\infty, 4/5[$; o gráfico de f tem concavidade voltada para cima no intervalo [4/5, $+\infty$ [; ponto de inflexão $R(\dfrac{4}{5}, \dfrac{24}{5}\sqrt[3]{\dfrac{16}{25}})$.

GRÁFICOS DA 15ª QUESTÃO

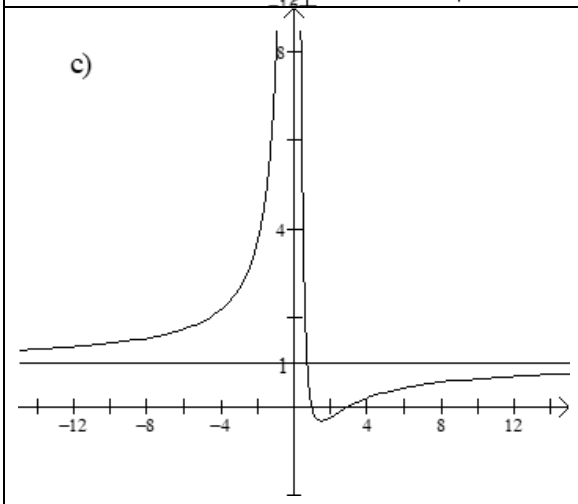
a)



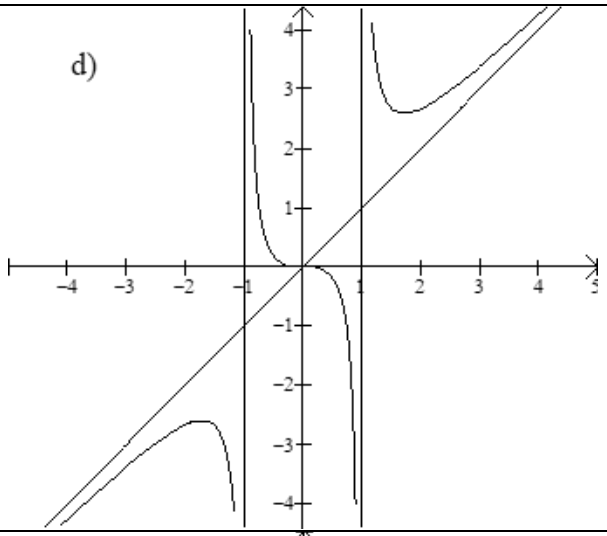
b)



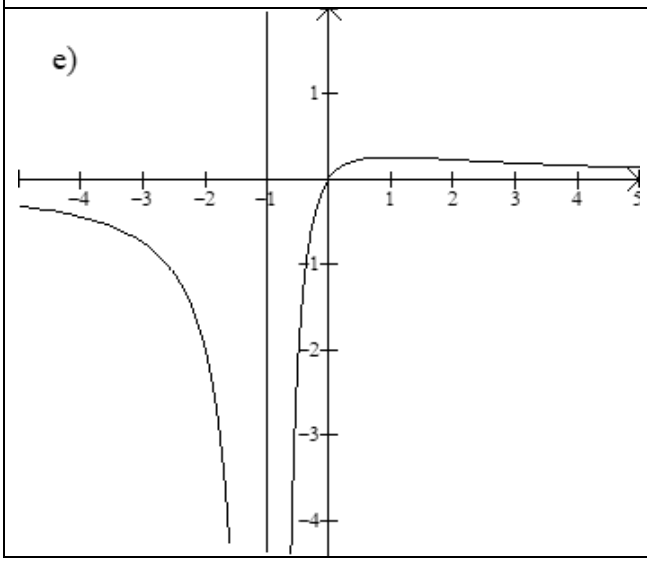
c)



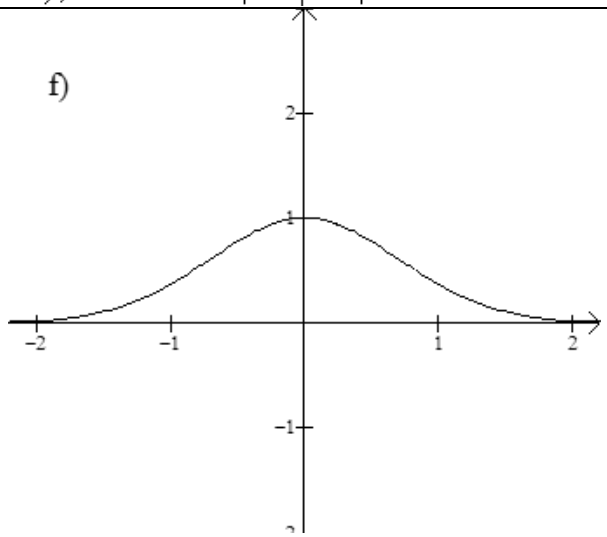
d)



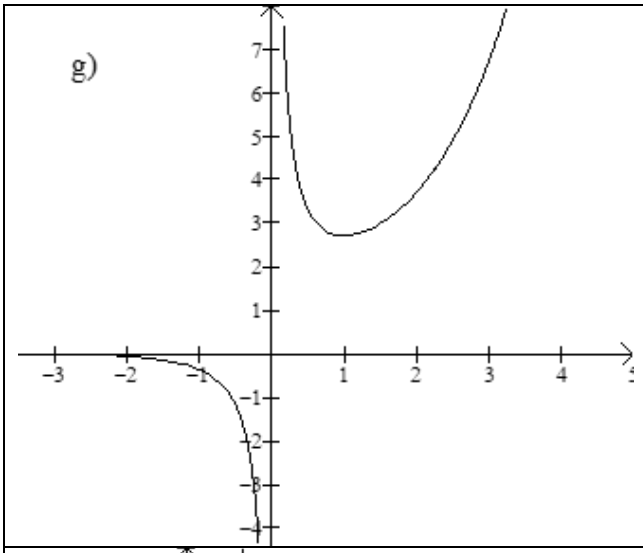
e)



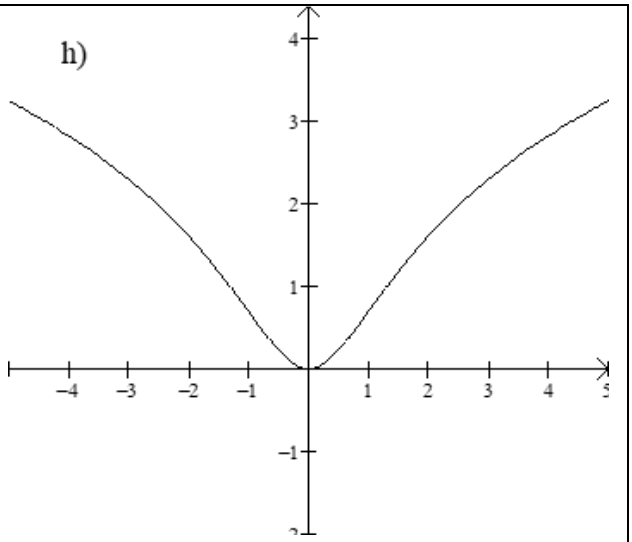
f)



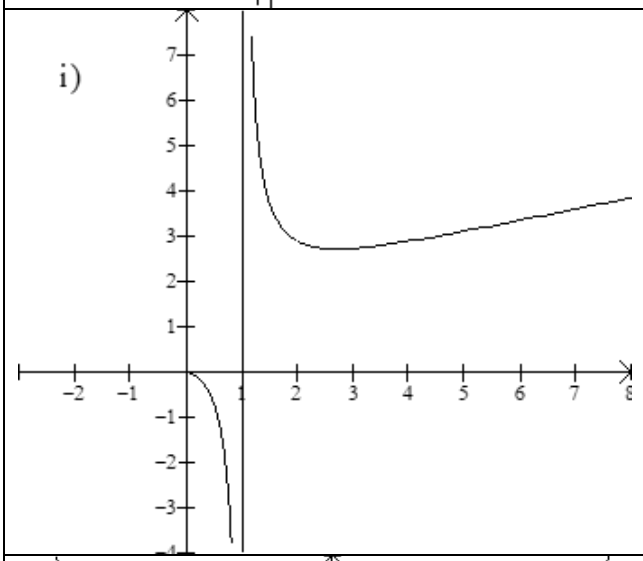
g)



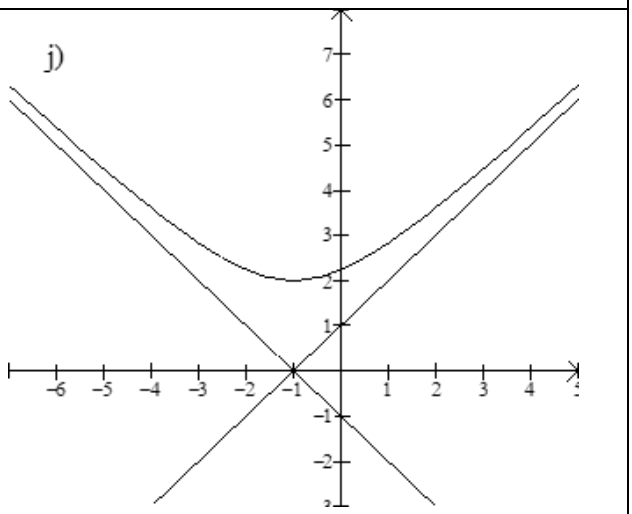
h)



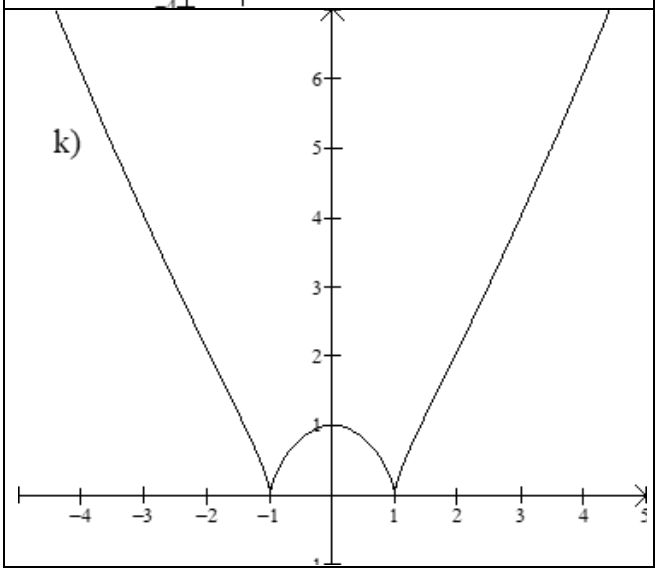
i)



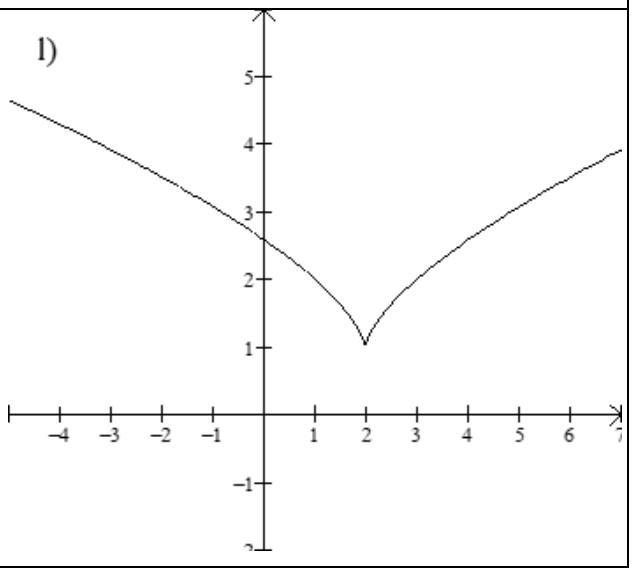
j)



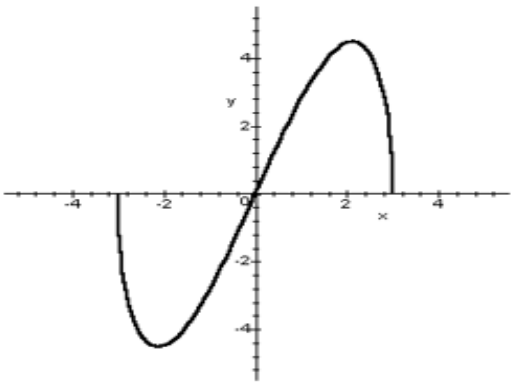
k)



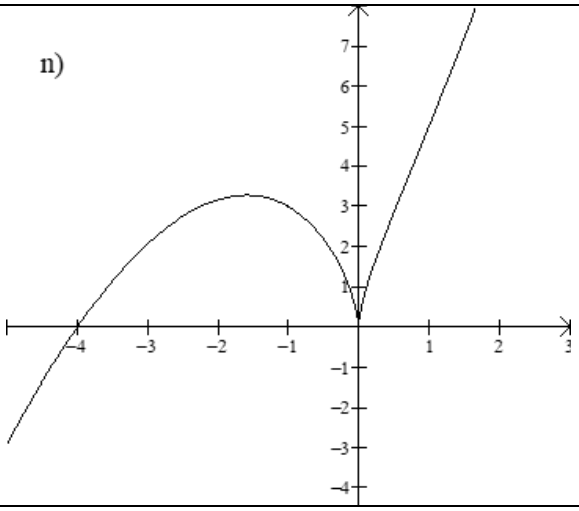
l)



m)



n)



16ªQuestão:

b) área = $L^2/16$

c) base = 2, altura = 4;

d) raio = $H\sqrt{2/3}$, altura = $H/\sqrt{3}$

e) base = 4, altura = 8

f) $r/h = \sqrt{2}/2$;

g) $4 \times 4 \times 2\ dm^3$

h) 9×18

i) área mínima se raio = $L(2\pi + 8)^{-1}$, lado do quadrado = $L(4 + \pi)^{-1}$;

j) $4\sqrt{3A}$;

k) base: $5x5cm^2$ e altura: $5cm$.

l) $\theta = \pi/3$ rd

m) $\sqrt{50}$ Km

n) 5/3cm, 14/3cm, 35/3cm